

Lista de Revisão — Preparação para a Avaliação

Turma: LionsDev **Tópicos:** Arrays, Strings, Estruturas de Repetição, Condicionais, Acumuladores, Contadores e Lógica de Programação.

Objetivo: Esta lista serve como preparação para a avaliação. Os exercícios abordam conceitos e raciocínios semelhantes aos que serão cobrados na prova, mas com enunciados diferentes. Resolva todos com atenção e teste seu código antes de seguir em frente.

1. Somatório de Carrinho de Compras

Dada uma lista com 5 valores representando preços de produtos em um carrinho de compras, percorra todos os elementos, calcule a soma total e, ao final, exiba o valor médio gasto por produto.

2. Filtro de Números Ímpares

Dada uma lista de números inteiros, percorra todos os elementos e conte quantos deles são **ímpares**. Exiba a quantidade encontrada.

3. Descobrir o Menor Valor

Dada uma lista de números inteiros, percorra todos os elementos e identifique qual é o **menor** valor presente na lista. Exiba esse valor.

4. Contar Consoantes

Dada uma string, percorra cada caractere e verifique se ele é uma **consoante** (ou seja, uma letra do alfabeto que **não** é vogal). Considere apenas letras (**a - z**). Retorne a quantidade total de consoantes encontradas.

Dicas para manipulação de texto:

- Uma string pode ser percorrida como um array: use `for (let i = 0; i < texto.length; i++)` e acesse cada caractere com `texto[i]`.
- Use `.toLowerCase()` para converter a string para minúsculas antes de comparar, assim você não precisa verificar maiúsculas e minúsculas separadamente.
- Crie uma string ou array com todas as vogais (`"aeiou"`) e use `.includes()` para verificar se o caractere atual **não** está nessa lista: `if (!vogais.includes(texto[i]))`.
- Ignore espaços e caracteres especiais: verifique se o caractere é uma letra antes de contar.

5. Remover Espaços de uma Frase

Dada uma frase, percorra seus caracteres e construa uma nova string contendo apenas os caracteres que **não** são espaços em branco. Exiba a nova string resultante.

Dicas para manipulação de texto:

- Comece criando uma variável vazia: `let resultado = ""`.
- Percorra a frase caractere por caractere usando um `for` com `frase[i]`.
- Dentro do laço, verifique se o caractere atual é diferente de espaço: `if (frase[i] !== " ")`.
- Se não for espaço, concatene ao resultado: `resultado += frase[i]` (o operador `+=` junta o caractere ao final da string).

6. Soma dos Números Ímpares

Dada uma lista de números inteiros, percorra todos os elementos e some **apenas** aqueles que são ímpares. Exiba o resultado da soma.

7. Elementos Únicos de uma Lista

Dada uma lista de números inteiros que pode conter valores repetidos, crie uma nova lista **sem repetições**, ou seja, cada valor da lista original deve aparecer **uma única vez** na nova lista. Exiba a lista resultante.

Exemplo: `[1, 2, 2, 3, 1]` vira `[1, 2, 3]`.

8. Frequência de Palavras

Dada uma frase, separe-a em palavras e conte quantas vezes cada palavra aparece. Exiba um relatório com cada palavra e sua respectiva frequência.

Dicas para manipulação de texto:

- O método `.split(" ")` divide uma string em um array usando o espaço como separador. Exemplo: `"oi mundo oi".split(" ")` retorna `["oi", "mundo", "oi"]`.
- Depois de ter o array de palavras, a lógica é a mesma de contar frequência de números: use um objeto para armazenar as contagens.
- Para cada palavra do array, verifique se ela já existe como chave no objeto. Se existir, incremente; se não, crie com valor `1`.

9. Verificar Anagrama

Dadas duas palavras, verifique se uma é **anagrama** da outra, ou seja, se as duas têm exatamente as mesmas letras, na mesma quantidade, porém em ordem diferente. Exiba se são ou não anagramas.

Dicas para manipulação de texto:

- Use `.toLowerCase()` nas duas palavras para garantir que a comparação ignore maiúsculas/minúsculas.
- Uma estratégia: transforme cada palavra em um array de letras com `.split("")`, ordene com `.sort()` e junte de volta com `.join("")`. Se os resultados forem iguais, são anagramas.

- Exemplo passo a passo: `"Roma".toLowerCase().split("")` → `["r", "o", "m", "a"]` → `.sort()` → `["a", "m", "o", "r"]` → `.join("")` → `"amor"`.

10. Amplitude de uma Lista

Dada uma lista de números inteiros, calcule a **amplitude**, ou seja, a diferença entre o maior e o segundo menor valor da lista. Exiba o resultado.

Atenção: aqui não é a diferença entre o maior e o menor, e sim entre o maior e o **segundo menor**. O segundo menor deve ser diferente do menor (por exemplo, na lista `[1, 1, 4, 9]`, o segundo menor é `4`). Pense em como encontrar esse valor.

Exercícios Extras (Opcional)

11. Capitalizar Primeira Letra

Dada uma frase em letras minúsculas, percorra cada palavra e transforme a primeira letra de cada uma em **maiúscula**. Exiba a frase formatada.

Dicas para manipulação de texto:

- Use `.split(" ")` para separar a frase em um array de palavras.
- Para cada palavra, pegue a primeira letra com `palavra[0]` e use `.toUpperCase()` para transformá-la em maiúscula.
- O método `.slice(1)` retorna todos os caracteres da string a partir da posição 1 (ou seja, tudo menos a primeira letra).
- Junte as partes: `palavra[0].toUpperCase() + palavra.slice(1)` transforma `"casa"` em `"Casa"`.
- Ao final, use `.join(" ")` para juntar o array de palavras de volta em uma frase.

12. Segundo Maior Valor

Dada uma lista de números inteiros, encontre o **segundo maior** valor presente. O segundo maior deve ser diferente do maior (por exemplo, na lista `[5, 5, 3, 1]`, o segundo maior é `3`).

Dica geral: Lembrem-se que os dados capturados pelo `prompt-sync` vêm como formato de Texto (String). Para fazer contas matemáticas como adição ou validações de limite, é muito importante converter a entrada para número (usando `Number()`, `parseInt()` ou `parseFloat()`).

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta
Lista de Revisão — Preparação para a Avaliação